Nro. Certificado: CCLD-2025-1653 **Fecha de Emisión:** 15-09-2025

Código CISS: CA25RO86AF

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. **Correo Electrónico:** g.nava@samfor.com

Dirección: Av 3H entre Calles 68 y 70, Edif. Macame Piso PB Of. 69-61 Sector Bellas Artes Maracaibo Zulia.

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro. Recepción: LB-2025-913 **Fecha Recepción:** 11-09-2025

Tipo: Detector Multigas **Marca:** GAS DETECTOR (CHNADKS)

Serial: 20240121051 **Modelo:** X-4

Ubicación: N/A



Componente (Unidades)	Rango			Resolución
CO (ppm)	0	-	1000	1
H2S (ppm)	0	-	100	1
CH4 (%lel)	0	-	100	1
O2 (%vol)	0	-	30	0,1

DATOS DEL PATRÓN

Marca: Calgaz **Serial:** WO476902-1/WO488814-2/ WO476910-1

Fecha Emisión: Oct 2024 / Ene 2025 / Oct 2024 **Fecha Vencimiento:** Oct 2026 / Ene 2027 / Oct 2029

Componente	Concentración / Incertidumbre							
	MRC # 1				MRC # 2			
AIRE ZERO	0	(+/-)	N/A	%	N/A	(+/-)	N/A	%
NITROGENO (%)	99,99	(+/-)	N/A	%	N/A	(+/-)	N/A	%
CO (ppm)	100	(+/-)	2	%	50	(+/-)	2	%
H2S (ppm)	25	(+/-)	5	%	15	(+/-)	10	%
CH4 (%lel)	50	(+/-)	2	%	44	(+/-)	2	%
O2 (%vol)	18	(+/-)	2	%	15	(+/-)	2	%

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales que realizan las unidades de medición de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

RESULTADO DEL AJUSTE

Sensor	Alarma de Baja	Alarma de Alta	Alarma TWA	Alarma STEL
CO (ppm)	35 ppm	100 ppm	35 ppm	100 ppm
H2S (ppm)	10 ppm	15 ppm	10 ppm	15 ppm
CH4 (%lel)	10 %lel	20 %lel	N/A	N/A
O2 (%vol)	19,5 %vol	23,5 % vol	N/A	N/A

Autorizado por: Efrain Rodriguez **Cargo:** Gerente General

Este documento certifica que el equipo anteriormente identificado ha sido calibrado de acuerdo al método y procedimientos establecidos en el contexto del Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio y cumple con las especificaciones requeridas para el tipo de instrumento.

Scanned with CamScanner

Nro. de Certificado: CCLD-2025-1653 **Fecha de Emisión:** 15-9-2025

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

Tipo de Gas	Valor Patrón	Indicación Promedio Instrumento	Error de Medida	EMP	Incertidumbre Expandida para K=2	Evaluación de Conformidad
CO (ppm)	0	0,00	0,00	2,00	0,59	C
	50,0	49,60	-0,40	10,00	1,20	C
	100,0	99,50	-0,50	10,00	2,11	C
H2S (ppm)	0	0,00	0,00	2,00	0,59	C
	15	14,80	-0,20	3,00	1,68	C
	25	24,90	-0,10	5,00	1,42	C
CH4 (%lel)	0	0,00	0,00	2,00	0,59	C
	44	44,10	0,10	2,20	1,15	C
	50	49,60	-0,40	2,50	1,24	C
O2 (%vol)	0	0,00	0,00	0,20	0,08	C
	15	15,00	0,00	0,30	0,31	C
	18	17,99	-0,01	0,40	0,37	C

Factores de conversión de unidades, trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI):
1 ppm (parte por millon) = 1 x 10^(−6) = 1 µl/L
1 %LEL = Fracción Limite Inferior de Explosividad del 1%
1 %(vol) = Fracción volumen del 1%

CONDICIONES AMBIENTALES

Temp. inicial: 25,4 °C **Humedad Rel. inicial:** 57,2% HR **Presión Atm. Inicial:** -
Temp. final: 25,4 °C **Humedad Rel. final:** 57,2% HR **Presión Atm. Final:** -

Fecha de Calibración: 15-9-2025 **Próxima Calibración: (Solicitado por el cliente)** 14-3-2026

Lugar de Calibración: Laboratorio de Calibración de Renser Oriente, C.A.
Av. José Antonio Anz., Conjunto Industrial Don Juan, Galpón No. 9, Barcelona, Edo. Anz.

Observaciones:
- La presentación de este Certificado de Calibración cumple con los requisitos establecidos especificamente para este documento por la Norma Internacional ISO/IEC 17025:2017 bajo la cual se encuentra establecido, implementado y acreditado el Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio.
- El Método de Calibración aplicado corresponde al Procedimiento QU-012 para la Calibración de Detectores de Gas de uno o más componentes del Centro Español de Metrología, Edición 1.
- Las incertidumbres reportadas están expresadas a un nivel de confianza de un 95% donde k=2, según lo establecido en el documento JCGM:2008 "Guia para la expresión de la incertidumbre de medición".
- Evaluación de conformidad: Lo resultados se declaran conforme (C) o no conforme (NC) de acuerdo declaración binaria para una regla de aceptación simple según documento ILAC G8:09/2019 "Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad".
- Especificación Metrológica: Error máximo permitido de acuerdo a la indicación del método.
- Los resultados declarados en el presente Certificado corresponden única y exclusivamente al instrumento (equipo de detección de gases señalado en este documento, que ha sido objeto de la calibración.
- Este documento concluye en la presente sección de Observaciones, seguida de las firmas del personal involucrado en el procedimiento de calibración. Consta de dos (2) páginas claramente identificadas, se emite un original impreso al cliente y copia para el archivo del Laboratorio.
- No está permitida la emisión o reproducción parcial del contenido de este Certificado. Así mismo, no tendrán validez las copias no autorizada por el Laboratorio de Calibración. FIN DEL CERTIFICADO.

Ejecutor de la Calibración
Nombre: Elian Martinez
Cargo: Técnico de Calibración

Supervisor de la Calibración
Nombre: Zoraida Zapata
Cargo: Líder del Laboratorio

Scanned with CamScanner